

Kusma (Akut ve Kronik)

Akut ve kronik/döngüsel kusmanın ayrımı, safralı ve kanlı kusmanın acil değerlendirmesi, cerrahi-metabolik-nörolojik acillerin dışlanması ve dozlu dehidratasyon yönetimi için basamaklı karar aracı.

Rome IV

Safralı kusma

Cerrahi acil

Dehidratasyon

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Kusma; mide içeriğinin diyafragma ve karın kaslarının koordine kontraksiyonuyla ağızdan güçlü atılmasıdır. Regürjitasyon (çabasız, retro-peristaltizmsiz), ruminasyon (istemli yeniden çiğneme) ve öksürük-kaynaklı atımdan ayrılmalıdır. Süreye göre **akut** (<7 gün; sıklıkla enfeksiyöz veya cerrahi), **kronik/tekrarlayan** (>1-2 hafta ya da aylar içinde yineleyen ataklar) ve **döngüsel** (stereotipik, aralarında tam iyilik olan ataklar) olarak sınıflanır. İlk 60 saniyede iki soru: **safralı mı?** ve **kanlı mı?**

Öyküde odak noktaları

- **Yaş ve başlangıç:** yenidoğanda ilk 48-72 saat safralı kusma aksi ispatlanana dek **malrotasyon-volvulus**; 3-6 haftada projektil safrasız kusma **hipertrofik pilor stenozu**.
- **Kusma niteliği:** safralı (yeşil), kanlı/kahve telvesi, fekaloid; içerik ve zamanlaması (beslenme ile ilişki, sabah kusması → KİBAS).
- **Eşlik eden:** ateş, ishal/kabızlık, karın ağrısı-distansiyon, letarji, konvülziyon, baş ağrısı, kilo kaybı-duraklama.
- **Beslenme/tetik:** protein yükü sonrası kötüleşme, açlıkla tetiklenen letarji-kusma → **metabolik hastalık / IEM**; stres-uyku yoksunluğu → döngüsel kusma.
- **Özgeçmiş:** polihidramnios, mekonyum geçiş gecikmesi, önceki cerrahi, ilaç/toksin, akraba evliliği, ailede IEM/açıklanamayan bebek ölümü, migren.

Muayenede odak noktaları

- **Hidrasyon/perfüzyon:** kapiller dolum, turgor, fontanel, mukoza, taşikardi, idrar çıkışı, bilinç (Klinik Dehidratasyon Skoru).
- **Karın:** distansiyon, defans-rebound, palpe kitle (pilorda “zeytin”, invajinasyonda sosis-kitle), görünür peristaltizm, ele gelen gaita, herni bölgeleri.
- **Nörolojik:** bilinç, papilödem, ense sertliği, ataksi, kraniyal sinir bulgusu, geniş fontanel-artmış baş çevresi → KİBAS.
- **Sistemik:** ateş, döküntü, ikter, hepatomegali, ambigü genital-hiperpigmentasyon (KAH), koku (organik asidemi).
- **Antropometri:** ağırlık kaybı yüzdesi, büyüme eğrisinde duraklama (kronik kusmada zorunlu).

Yenidoğanda **safralı kusma** ve süt çocuğunda **açıklanamayan letarji + metabolik asidoz/hipoglisemi** ilk vizitte cerrahi ve metabolik acil olarak ele alınır; tanısal çalışma tedaviyi geciktirmemelidir.

Kusma; obstrüktif, inflamatuvar-enfeksiyöz, metabolik, santral, fonksiyonel ve sistemik yolların ortak son ürünüdür. Aşağıdaki altı kategori ayırıcı tanıyı yaşa göre önceliklendirir.

GİS obstrüktif / cerrahi

- Malrotasyon-midgut volvulus (safralı, acil)
- Hipertrofik pilor stenozu (3-6 hf, safrsız projektıl)
- İnvajınasyon, inkarsere herni, intestinal atrezi
- Hirschsprung enterokoliti, adezyon-brid, malforme anüs

İnflamatuvar / enfeksiyöz GİS

- Akut gastroenterit (en sık akut neden)
- GÖRH, eozinofilik özofajit, peptik hastalık, **FPIES**
- Apandisit, pankreatit, kolesistit
- Çölyak, IBD, hepatit

Metabolik / IEM & endokrin

- Üre siklus defektleri (hiperamonyemi)
- Organik asidemiler, yağ asidi oksidasyon defekti
- Galaktozemi, hereditör fruktoz intoleransı
- **DKA**, konjenital adrenal hiperplazi (tuz kaybı)

Santral / nörolojik

- Kafa içi basınç artışı, posterior fossa tümörü
- Hidrosefali, subdural, menenjit-ensefalit
- Abdominal migren, döngüsel kusma (SSS aksı)
- Kinetozis, labirentit

Fonksiyonel (Rome IV)

- **Döngüsel kusma sendromu** (stereotipik ataklar)
- Fonksiyonel kusma, ruminasyon sendromu
- Aerofaji, fonksiyonel dispepsi (postprandiyal distres)
- Yeme geri döndürücü davranış (adölesan)

Renal / toksik / diğer

- İYE-piyelonefrit, üropati, üremi
- İlaç-toksin (teofilin, dijital, kurşun, kemoterapi)
- Gebelik (adölesan), sepsis
- Besin proteini alerjisi, otonom disfonksiyon

İlk stabilizasyon sonrası iki ardışık karar noktası — (1) safralı/kanlı kusma ve (2) metabolik-nörolojik kırmızı bayrak — acil kolları fonksiyonel/enfeksiyöz koldan ayırır.

BAŞLANGIÇ**Kusan çocuk başvurusu**

Yaş, süre (akut vs kronik/döngüsel) ve kusma niteliği kaydedilir.

ADIM 1**Stabilizasyon ve triyaj**

ABC, vital bulgular, dehidratasyon-perfüzyon değerlendirmesi; kan şekeri (dekstro), gerekiyorsa IV yol ve izotonik bolus. Safralı/kanlı içerik doğrudan gözlenir.

KARAR 1**Safralı ve/veya kanlı kusma var mı?**

Yeşil (biliyer) kusma veya hematemez/kahve telvesi.

EVET → Cerrahi / kanama acili

HAYIR → Obstrüksiyon dışı

ACİL**Görüntüleme + cerrahi konsültasyon**

Safralı: acil **üst GİS pasaj grafisi** (malrotasyon-volvulus), USG, ADBG; NG dekompresyon, NPO, sıvı. Hematemez: hemodinami, PT/aPTT-Hb, PPI, üst GİS endoskopisi planı.

DEVAM**Non-obstrüktif değerlendirme**

Enfeksiyöz, metabolik, santral ve fonksiyonel nedenlere yönel; Karar 2'ye ilerle.

KARAR 2**Metabolik veya nörolojik kırmızı bayrak var mı?**

Letarji-koma, konvülsiyon, hipoglisemi, açıklanamayan asidoz, sabah kusması + papilödem, ilerleyici baş çevresi.

EVET → Metabolik / SSS acili

HAYIR → Fonksiyonel / enfeksiyöz

ACİL**Hızlı metabolik-nörolojik çalışma****YÖNETİM****Rehidrasyon + hedefe yönelik tetkik**

Amonyak, kan gazı, laktat, glukoz, keton, elektrolit, idrar organik asit/plazma aminoasit; kranial görüntüleme (BT/MR). Katabolizmayı durdur: protein kes, **D10 IV** ile yüksek GIR.

ORS ile rehidrasyon, gerekiyorsa antiemetik; akut gastroenterit, kronikte GÖRH/EÖ/Rome IV döngüsel kusma değerlendirmesi ve büyüme izlemi.

04 Basamaklı tetkik

Tetkikler klinik önceliğe göre basamaklandırılır; safralı/kanlı kusma ve metabolik-nörolojik bayraklarda ileri basamaklar atlanarak öne çekilir.

Kusmada basamaklı tanısal yaklaşım

BASAMAK	TETKİK	ENDİKASYON / YORUM
Basamak 1	Yatak başı: dekstro (glukoz), kan gazı, idrar ketonu, gebelik testi (adölesan kız)	Her kusan çocukta; hipoglisemi ve asidoz metabolik acilin ilk ipuçları.
Basamak 2	Tam kan, CRP, elektrolit, üre-kreatinin, AST/ALT, lipaz, tam idrar + kültür	Dehidratasyon-elektrolit; pilor stenozunda hipokloremik hipokalemik metabolik alkaloz ; İYE dışlama.
Basamak 3	Görüntüleme: batın USG, ADBG; safralıda üst GİS pasaj grafisi	Pilor (USG: pilor kalınlığı ≥ 3 mm, uzunluk $\geq 15-17$ mm), invajinasyon (hedef işareti), malrotasyon (duodenojejunal bileşke sağda).
Basamak 4	Metabolik panel: amonyak, laktat, plazma aminoasit, idrar organik asit, açılarnitin profili; kortizol-ACTH	Açlıkla tetiklenen kusma-letarji, asidoz/hiperamonyemi, tuz kaybı krizi (KAH) şüphesinde.
Basamak 5	Kranial MR/BT; üst GİS endoskopisi + biyopsi; özofageal pH-impedans	KİBAS/sabah kusması; hematemez, disfaji, dirençli GÖRH, eozinofilik özofajit (biyopsi ≥ 15 eozinofil/BBA).

Safralı → Basamak 3 öne çek

Letarji/asidoz → Basamak 4 öne çek

Kronik + büyüme duraklaması → Basamak 5

Aşağıdaki bulgular fonksiyonel tanıyı dışlar ve acil görüntüleme, cerrahi veya metabolik-nörolojik çalışmayı zorunlu kılar.

● **Safralı (yeşil) kusma** — her yaşta, özellikle yenidoğanda malrotasyon-volvulus

● **Hematemez / kahve telvesi** veya fekaloid kusma

● Karın distansiyonu, defans, ele gelen kitle, mekonyum-gaita çıkışında gecikme

● **Letarji-koma, konvülziyon, hipoglisemi** veya açıklanamayan metabolik asidoz

● Hiperamonyemi; protein yükü/açlıkla tetiklenen kusma (IEM)

● **Sabah kusması, papilödem**, ilerleyici baş çevresi, nörolojik defisit (KİBAS)

● Ense sertliği, açıklanamayan ateş, döküntü, peteşi (menenjit-sepsis)

● **Kilo kaybı / büyüme duraklaması**, kronik ishal, dehidratasyon-şok

● Ambigü genital + hiponatremi-hiperkalemi (tuz kaybettiren KAH krizi)

● 6 aydan küçük bebekte yeni başlayan tekrarlayan/şiddetli kusma

Yenidoğan safralı kusması, kanıtlanana kadar cerrahi acildir: üst GIS pasaj grafisi ve pediatrik cerrahi değerlendirmesi ertelenmez.

Öncelik rehidrasyon ve altta yatan nedenin tedavisidir. Antiemetik yalnızca akut gastroenterit ilişkili kusmada ve cerrahi-metabolik acil dışlandıktan sonra kullanılır.

Kusma ve dehidratasyonda dozlu tedavi**İLAÇ / GİRİŞİM****DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)****Oral rehidrasyon sıvısı (ORS)****Hafif: 50 mL/kg; Orta: 100 mL/kg (3-4 saatte)****IV izotonik bolus****20 mL/kg SF %0,9 veya RL (10-20 dk; tekrarlanabilir)****Ondansetron (PO/IV)****0,15 mg/kg/doz (maks 4 mg); 8-15 kg: 2 mg, 15-30 kg: 4 mg, >30 kg:****Metoklopramid****0,1-0,15 mg/kg/doz (maks 10 mg)****Omeprazol (peptik/GÖRH)****1-2 mg/kg/gün, tek doz (maks 20-40 mg)****Dekstroz (hipoglisemi/IEM)****D10 %10: 2 mL/kg IV bolus; idame GIR 8-10 mg/kg/dk**

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Döngüsel kusma — abortif	Ondansetron 0,15 mg/kg/doz (maks 8 mg) + D10 IV; adölesanda su
Döngüsel kusma — profilaksi	<5 yaş siproheptadin 0,25-0,5 mg/kg/gün; ≥5 yaş amitriptilin 0,25-0,
Pilor stenozu	Önce elektrolit-alkaloz düzeltme (Cl $\geq$ 100, HCO ₃ <30), sonra piloron

Akut gastroenteritte tercih küçük hacimli sık ORS'dir; tek doz ondansetron oral toleransı artırır ancak antiemetik ateş, safralı kusma veya karın bulgusu olan çocukta tanıyı maskeleyebilir — önce cerrahi/metabolik acil dışlanır.

İzlem; hidrasyonun sürdürülmesi, altta yatan tanının doğrulanması ve fonksiyonel bozukluklarda tetik yönetimini kapsar.

Akut kusma izlemi

- Rehidrasyon sonrası oral tolerans, idrar çıkışı ve kilo ile hidrasyonu 4-6 saatte yeniden değerlendirir.
- Erken beslenmeye dön (yaşa uygun diyet); laktozsuz/seyrelik mama rutini önerilmez.
- Antiemetik sonrası bulgu maskelenmesine karşı 24-48 saat klinik gözlem; kötüleşmede görüntülemeyi tekrarla.
- Taburculuk ölçütleri: stabil hidrasyon, oral tolerans, güvenilir bakım ve net dönüş uyarıları.

Kronik / döngüsel kusma izlemi

- Büyüme eğrisini her vizitte izle; duraklama ilave organik değerlendirme gerektirir.
- Rome IV tanısı konsa da yeni kırmızı bayrak çıkışında tanıyı yeniden gözden geçir.
- Döngüsel kusmada tetikleri (açlık, uyku yoksunluğu, stres, enfeksiyon) günlük ile yönet; profilaksi yanıtını 4-8 haftada değerlendir.
- GÖRH/eozinofilik özofajitte tedavi yanıtı ve gerekiyorsa kontrol endoskopisiyle izlem.

Hidrasyon & kilo takibi

Erken normal beslenme

Tetik günlüğü (döngüsel)

Kırmızı bayrakta yeniden değerlendir

Kaynaklar

1. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, et al. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Child/Adolescent (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1456-1468.
2. Li BUK, Lefevre F, Chelimsky GG, et al. NASPGHAN Consensus Statement on the Diagnosis and Management of Cyclic Vomiting Syndrome. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2008;47(3):379-393.
3. Rosen R, Vandenplas Y, Singendonk M, et al. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66(3):516-554.
4. Guarino A, Ashkenazi S, Gendrel D, et al. ESPGHAN/ESPID Evidence-Based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in Europe: Update 2014. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;59(1):132-152.

Uyarı: Bu belge pediatrik gastroenteroloji uzmanları için karar desteęi amaçlı bir özet olup güncel kılavuzların ve klinik muhakemenin yerini almaz. Dozlar hastaya, kiloya ve güncel ürün bilgisine göre doęrulanmalı; cerrahi ve metabolik aciller kurumsal protokollere göre yönetilmelidir.